Economia Gerencial

Tema: Introdução à Teoria dos Jogos

Aula 1: Definições e jogos sequenciais

Prof. Dr. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Jogo

Quando um conjunto de empresas está envolvido em uma situação em que as decisões de cada uma influenciam as decisões das demais, pode se dizer que elas se encontram em um jogo.

A interdependência das decisões é uma situação de interação estratégica.

Exemplo introdutório

Suponha uma guerra entre os países **Alfa** e **Beta**.

O país **Beta** pretende deslocar suas tropas da cidade **Jota** para a cidade **Kal**. Existem duas rotas para o deslocamento: **Rota Montanhas** e **Rota Planície**.

O país **Alfa** pretende posicionar suas tropas para ataque e vai enviar patrulhas de reconhecimento, mas tem que escolher enviar as patrulhas para apenas uma das rotas.

Exemplo introdutório

Caso o país **Alfa** envie a patrulha de reconhecimento para a rota certa, pode localizar as tropas do país **Beta** e enviar o ataque, que inclui uso de artilharia.

Porém, se a patrulha de reconhecimento for para a rota errada, o país **Alfa** perderá a oportunidade de fazer um ataque mais efetivo.

Exemplo introdutório

	País Beta	
País Alfa	**Desloca: Rota Planície**	**Desloca: Rota Montanhas**
Reconhecimento: Rota Planície	4 dias de artilharia	2 dia de artilharia
Reconhecimento: Rota Montanhas	3 dias de artilharia	3 dias de artilharia

Se você fosse o general comandante das forças do país **Alfa**, o que faria? Enviaria a patrulha de reconhecimento para a rota da **Planície** ou das **Montanhas**?

Exemplo introdutório

	País Beta	
País Alfa	**Desloca: Rota Planície**	**Desloca: Rota Montanhas**
Reconhecimento: Rota Planície	4 dias de artilharia	2 dia de artilharia
Reconhecimento: Rota Montanhas	3 dias de artilharia	3 dias de artilharia

Resposta:

- O general do país **Alfa** deveria enviar a patrulha de reconhecimento para a **Rota Montanha**, pois para o país **Beta** a **Rota Montanha** é a melhor das escolhas independente da decisão do general do país **Alfa**.
- Dizemos que o general do país **Beta** tem uma estratégia dominante e o general do país **Alfa** deve supor que o general do país **Beta** irá fazer o que é melhor para ele.

Premissas

Formalidade: existem regras para a tomada de decisão;

Interações: as ações de uma empresa afetam as ações das demais participantes;

Agentes: aqueles que afetam as decisões dos participantes do jogo;

Racionalidade: as decisões estão baseadas apenas em aspectos objetivos;.

Comportamento estratégico: quando um jogador toma uma decisão sabe que ela irá afetar a decisão do concorrente.

Jogo simultâneo e jogo sequencial

- Jogos **simultâneos** são aqueles em que cada jogador toma sua decisão sem saber qual a decisão que o concorrente irá adotar. As decisões **ocorrem ao mesmo tempo**.

- No jogo **sequencial** as interações estratégicas ocorrem em etapas sucessivas.

Jogo sequencial

Caso: Lançamento de um produto novo

Suponha que a empresa **Gama** quer lançar um produto e estuda essa estratégia, considerando que a empresa concorrente (empresa **EME**) que é líder no mercado poderá retaliar sua ação. A empresa **EME** pode retaliar reduzindo seus preços. Considere então que o jogo é **sequencial**!!

Jogo sequencial

Caso: Lançamento de um produto novo

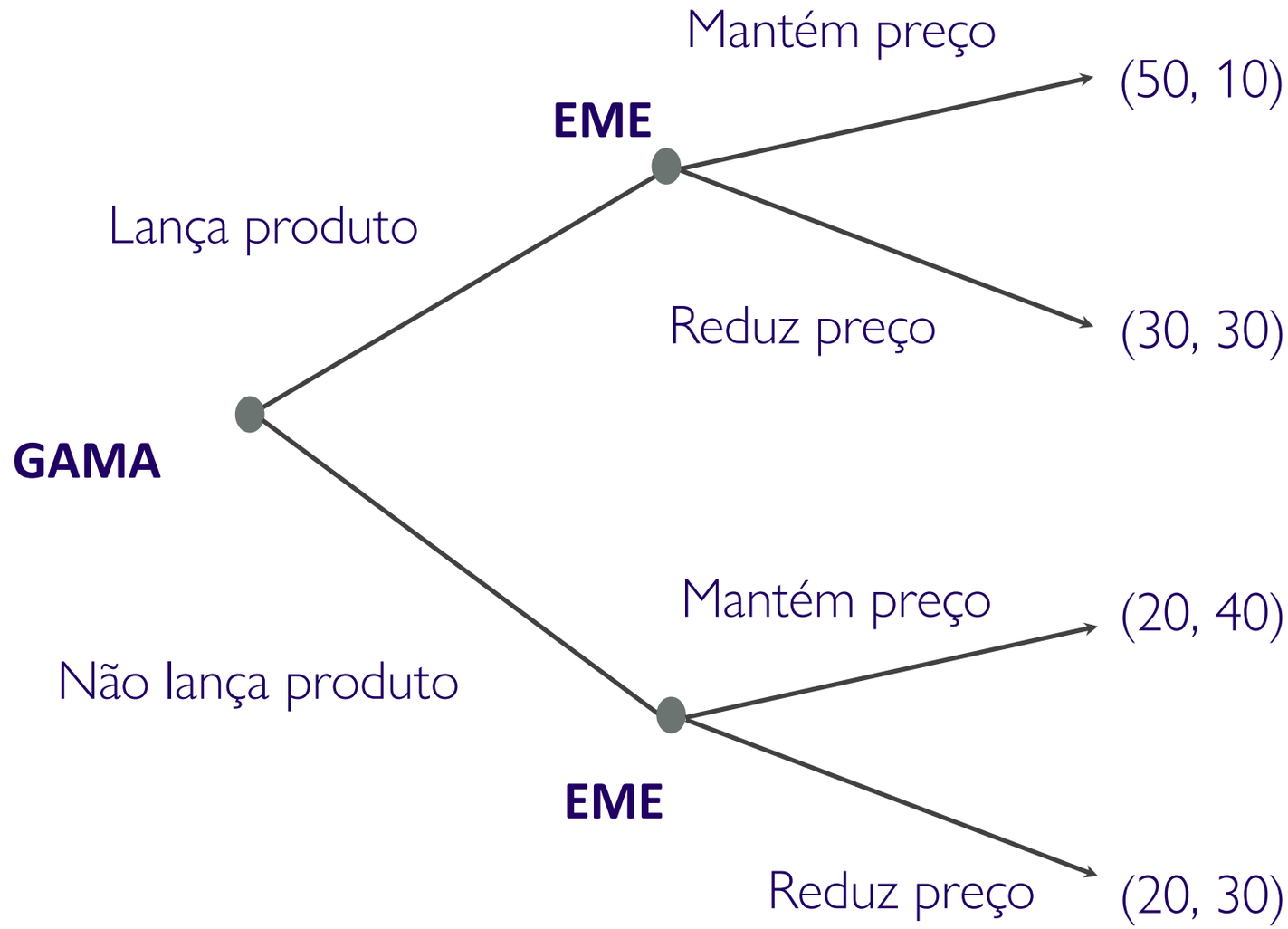
• Caso a **empresa Gama** decida **lançar seu novo produto** e a **empresa EME reduza o preço** do seu produto, cada empresa obtém um lucro na produção R$ 30 milhões de reais, uma vez que ambas disputam o mercado acirradamente.

• Se a **empresa EME**, no caso **da empresa Gama lançar** novo produto, decide **manter** inalterado seu preço, suas vendas se reduzem significativamente e seus lucros caem para R$ 10 milhões, enquanto que a empresa **Gama ocupa mercado** e vê seus lucros aumentando para R$ 50 milhões.

• Se a **empresa Gama** decide não lançar novo produto, a decisão da **empresa EME** de reduzir ou não o preço vai afetar apenas seus lucros (R$ 30 milhões em um caso, R$ 40 milhões no outro), mas não o lucro da **empresa Gama**, que não possui atualmente um produto efetivo para enfrentar a **empresa EME** (nos dois casos seu lucro é de R$ 20 milhões).

Jogo sequencial - Forma estendida

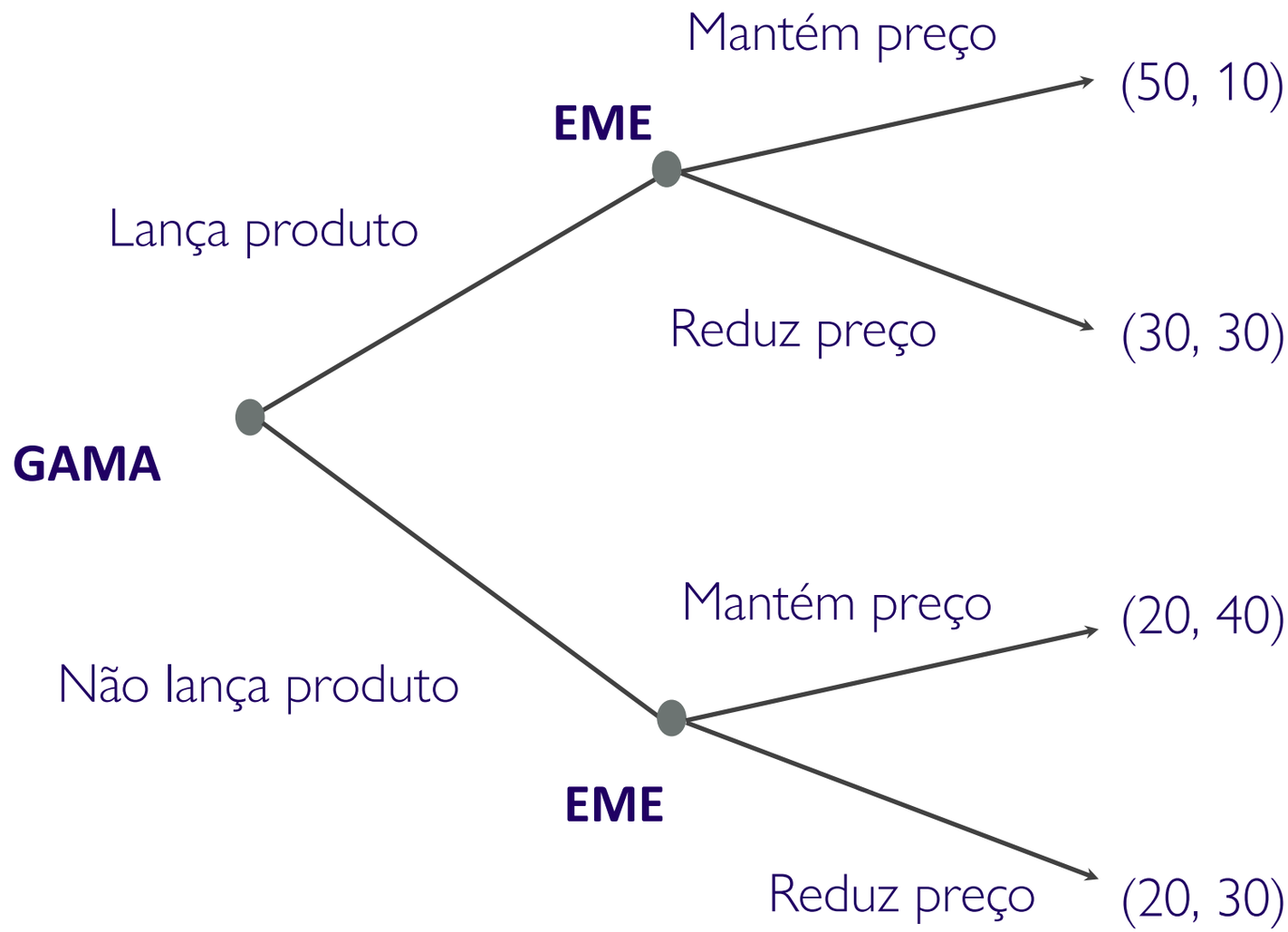
Caso: Lançamento de um produto novo



- Cada **nó** representa um **momento** de tomada de **decisão**. Cada **ramo** determina um **curso de ação**.
- Números à esquerda, representam os resultados líquidos da **empresa Gama**

Jogo sequencial - Forma estendida

Caso: Lançamento de um produto novo

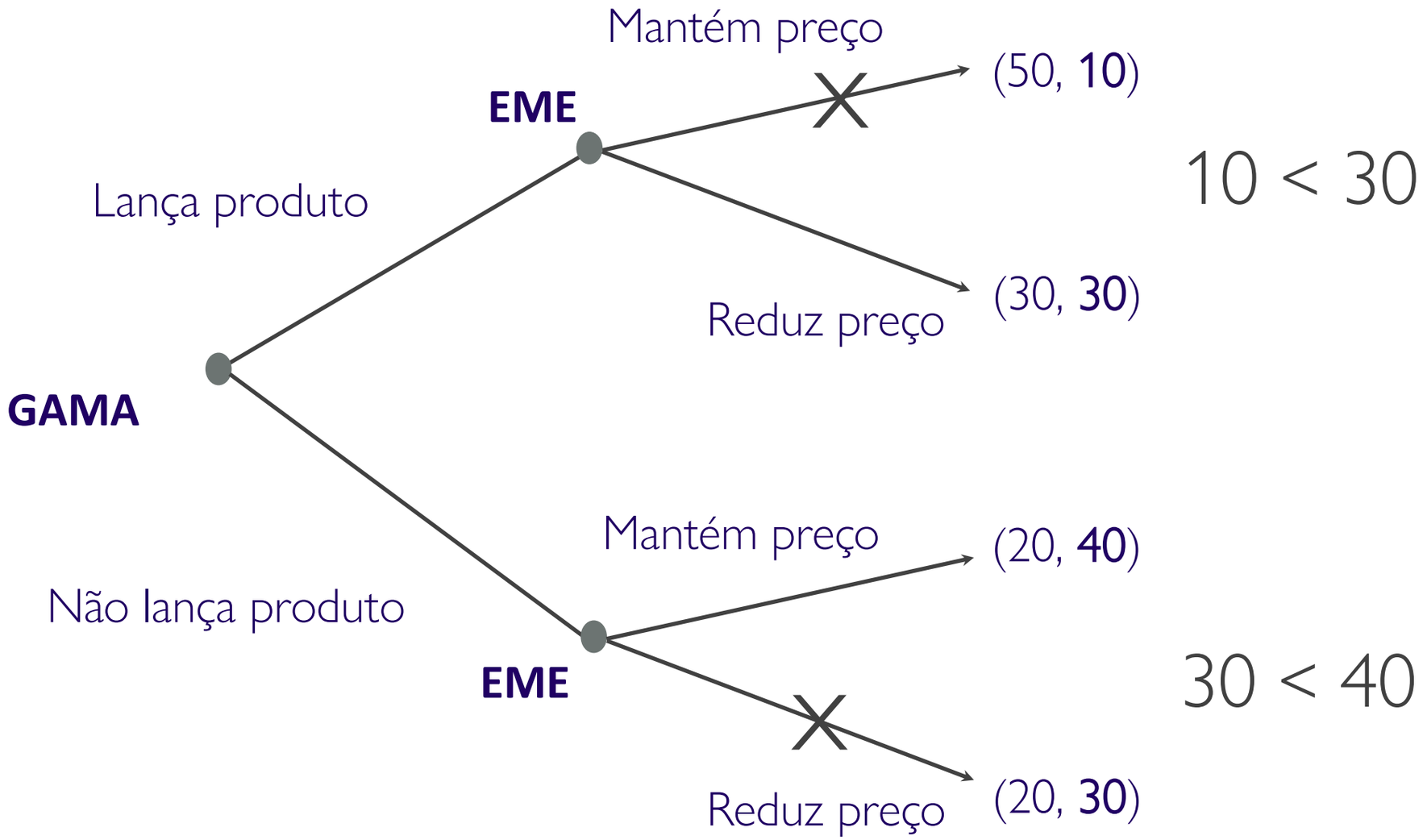


A árvore de decisão é resolvida a partir dos resultados finais.

Comece analisando a decisão **da empresa EME**

Jogo sequencial - Forma estendida

Caso: Lançamento de um produto novo

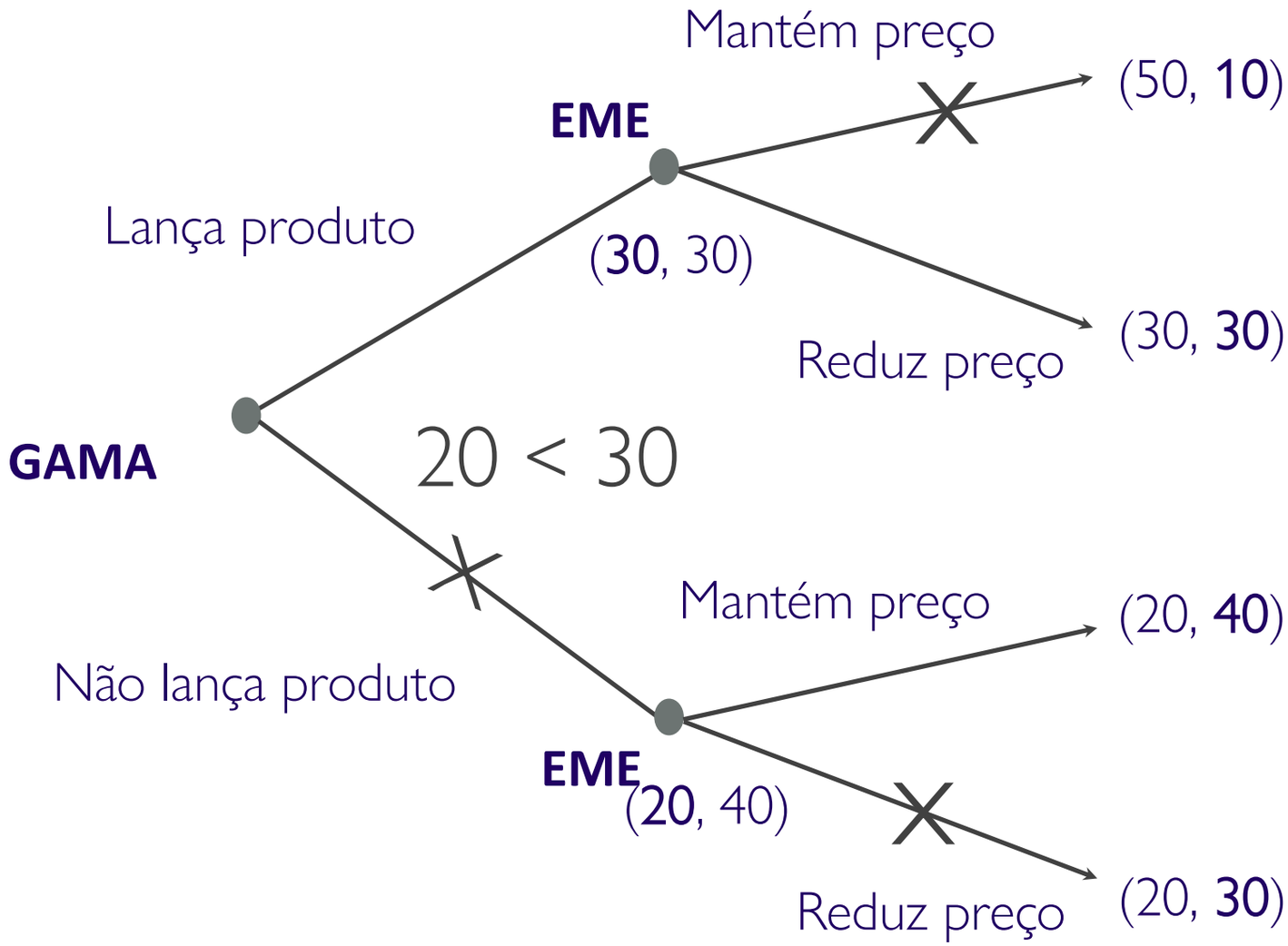


A árvore de decisão é resolvida a partir dos resultados finais.

Comece analisando a decisão **da empresa EME**

Jogo sequencial - Forma estendida

Caso: Lançamento de um produto novo



Agora analise a decisão **da empresa Gama!**

Bibliografia

BAYE, M. *Managerial Economics and Business Strategy*. McGraw-Hill, 7a edição, 2010.

BESANKO, D., RANOVE, D., SHANLEY, M. e SCHAEFER S. *A Economia da Estratégia*. Editora Bookman, 5ª edição, 2012.

FIANI, R. Teoria dos Jogos. Editora Campus. 3ª Edição, 2009.

MCGUIGAN, J., MOYER, R. C. e HARRIS, F. H. *Managerial Economics – Applications, Strategy and Tatics*. Sowth-Western Cengage Learning, 12a edição, 2011.